# 对 AutoSupport 进行故障排除

ONTAP 9

NetApp
March 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/troubleshoot-autosupport-messages-not-received-task.html on March 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

对 AutoSupport 进行故障排除 . . . . . 1
在未收到消息时对 AutoSupport 进行故障排除 . . . . . 1
对通过 HTTP 或 HTTPS 传送 AutoSupport 消息进行故障排除 . . . . . 2
对通过 SMTP 传送 AutoSupport 消息进行故障排除 . . . . . 3
对 AutoSupport 子系统进行故障排除 . . . . . 6

# 对 AutoSupport 进行故障排除

## 在未收到消息时对 AutoSupport 进行故障排除

如果系统未发送 AutoSupport 消息，您可以确定这是因为 AutoSupport 无法生成消息还是无法传送消息。

步骤

1. 使用 `ssystem node AutoSupport history show` 命令检查消息的传送状态。
2. 读取状态。

| 此状态 | 表示 |
|---|---|
| 正在初始化 | 收集过程正在启动。如果此状态为临时状态，则一切正常。但是，如果此状态仍然存在，则会显示问题描述。 |
| 收集失败 | AutoSupport 无法在 spool 目录中创建 AutoSupport 内容。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show -detail` 命令来查看 AutoSupport 尝试收集的内容。 |
| 正在收集 | AutoSupport 正在收集 AutoSupport 内容。您可以输入 `ssystem node AutoSupport manifest show` 命令来查看 AutoSupport 正在收集的内容。 |
| 已排队 | AutoSupport 消息已排队等待传送，但尚未传送。 |
| 正在传输 | AutoSupport 当前正在传送消息。 |
| 已成功发送 | AutoSupport 已成功传送消息。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show -delivery` 命令来了解 AutoSupport 在何处传送消息。 |
| 忽略 | AutoSupport 没有消息的目标。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show -delivery` 命令来查看传送详细信息。 |
| 已重新排队 | AutoSupport 尝试传送消息，但尝试失败。因此， AutoSupport 会将消息重新置于传送队列中，以便再次尝试发送。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show` 命令来查看此错误。 |
| 传输失败 | AutoSupport 无法传送消息达到指定次数，并停止尝试传送消息。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show` 命令来查看此错误。 |
| OnDemand —忽略 | 已成功处理此 AutoSupport 消息，但 AutoSupport OnDemand 服务选择忽略此消息。 |

3. 执行以下操作之一：

| 的状态 | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 初始化或收集失败 | 请联系技术支持，因为 AutoSupport 无法生成消息。 |
| 忽略，重新排队或传输失败 | 检查是否已为目标正确配置 SMTP ， HTTP 或 HTTPS ，因为 AutoSupport 无法传送消息。 |

# 对通过 HTTP 或 HTTPS 传送 AutoSupport 消息进行故障排除

## 如果系统未发送预期的 AutoSupport 消息，并且您使用的是 HTTP 或 HTTPS ，或者自动更新功能不起作用，则可以检查多项设置来解决此问题。

您应已确认基本网络连接和 DNS 查找：

- 您的节点管理 LIF 必须处于运行和管理状态。
- 您必须能够从集群管理 LIF （而不是任何节点上的 LIF ）对同一子网上运行正常的主机执行 ping 操作。
- 您必须能够从集群管理 LIF 对子网以外正在运行的主机执行 ping 操作。
- 您必须能够使用主机的名称（而不是 IP 地址）从集群管理 LIF 对子网外正常运行的主机执行 ping 操作。

如果您已确定 AutoSupport 可以生成消息，但无法通过 HTTP 或 HTTPS 传送消息，请执行以下步骤。

如果您遇到错误或无法完成此操作步骤中的某个步骤，请先确定并解决此问题，然后再继续执行下一步。

步骤

1. 显示 AutoSupport 子系统的详细状态：

   s系统节点 `AutoSupport check show-details`

   其中包括通过发送测试消息来验证与 AutoSupport 目标的连接，并提供 AutoSupport 配置设置中可能出现的错误列表。

2. 验证节点管理 LIF 的状态：

   ```
   network interface show -home-node local -role node-mgmt -fields vserver , lif
   , status-oper , status-admin , address , role
   ```

   `ststatus-oper` 和 `ststatus-admin` 字段应返回 "`up` " 。

3. 记录 SVM 名称， LIF 名称和 LIF IP 地址，以供日后使用。
4. 确保已启用并正确配置 DNS ：

   ```
   vserver services name-service dns show
   ```

5. 解决 AutoSupport 消息返回的任何错误：

   ```
   ssystem node AutoSupport history show -node * -fields node , seq-num ,
   destination , last-update , status , error
   ```

如果此错误涉及数字证书的问题，请联系技术支持。

6. 确认集群可以成功访问所需的服务器和 Internet：

   a. `network traceroute -lif node-management_LIF -destination DNS server`

   b. `network traceroute -lif node_management_LIF -destination support.netapp.com`

   > 地址 `support.netapp.com` 本身不会对 ping 或 traceroute 做出响应，但每跃点信息很有价值。

   c. `ssystem node AutoSupport show -fields proxy-url`

   d. `network traceroute -node node_management_LIF -destination proxy_URL`

   如果其中任何一条路由无法正常运行，请尝试使用大多数第三方网络客户端上的 "`traceroute` " 或 "`tracert` " 实用程序从与集群位于同一子网上且正常运行的主机执行相同的路由。这有助于您确定问题描述是位于网络配置还是集群配置中。

7. 如果您对 AutoSupport 传输协议使用 HTTPS ，请确保 HTTPS 流量可以退出您的网络：

   a. 在与集群管理 LIF 相同的子网上配置 Web 客户端。

      确保所有配置参数的值与 AutoSupport 配置的值相同，包括使用相同的代理服务器，用户名，密码和端口。

   b. 使用 Web 客户端访问 ` + https://support.netapp.com+` 。

      访问应成功。如果没有，请确保已正确配置所有防火墙以允许 HTTPS 和 DNS 流量，并且已正确配置代理服务器。有关为 support.netapp.com 配置静态名称解析的详细信息，请参见文章 "如何在 ONTAP for support.netapp.com? 中添加主机条目"。

8. 从 ONTAP 9.10.1 开始，如果您启用了自动更新功能，请确保与以下其他 URL 建立 HTTPS 连接：
   - https://support-sg-emea.netapp.com
   - https://support-sg-naeast.netapp.com
   - https://support-sg-nawest.netapp.com

# 对通过 SMTP 传送 AutoSupport 消息进行故障排除

## 如果系统无法通过 SMTP 传送 AutoSupport 消息，您可以检查多项设置来解决此问题。

您应已确认基本网络连接和 DNS 查找：

- 您的节点管理 LIF 必须处于运行和管理状态。
- 您必须能够从集群管理 LIF （而不是任何节点上的 LIF ）对同一子网上运行正常的主机执行 ping 操作。
- 您必须能够从集群管理 LIF 对子网以外正在运行的主机执行 ping 操作。
- 您必须能够使用主机的名称（而不是 IP 地址）从集群管理 LIF 对子网外正常运行的主机执行 ping 操作。

如果您已确定 AutoSupport 可以生成消息，但无法通过 SMTP 传送消息，则可以执行以下步骤。

如果您遇到错误或无法完成此操作步骤中的某个步骤，请先确定并解决此问题，然后再继续执行下一步。

除非另有说明，否则所有命令均在 ONTAP 命令行界面中输入。

步骤

1. 验证节点管理 LIF 的状态：

   ` * 网络接口 show -home-node local -role node-mgmt -fields vserver ， lif ， status-oper ， status-admin ， address ， role*`

   `ststatus-oper` 和 `ststatus-admin` 字段应返回 `up` 。

2. 记录 SVM 名称， LIF 名称和 LIF IP 地址，以供日后使用。
3. 确保已启用并正确配置 DNS ：

   ` * vserver services name-service dns show*`

4. 显示配置为由 AutoSupport 使用的所有服务器：

   ` * 系统节点 AutoSupport show -fields mail-hosts*`

   记录显示的所有服务器名称。

5. 对于上一步显示的每个服务器以及 `support.netapp.com` ，请确保此节点可以访问此服务器或 URL ：

   ` * 网络 traceroute -node local -destination *server_name**`

   如果其中任何一条路由无法正常运行，请使用大多数第三方网络客户端上的 "`traceroute` " 或 "`tracert` " 实用程序，尝试从与集群位于同一子网上且正常运行的主机执行相同的路由。这有助于您确定问题描述是位于网络配置还是集群配置中。

6. 登录到指定为邮件主机的主机，并确保它可以处理 SMTP 请求：

   ` * netstat -aan|grep 25*`

   `25` 是侦听器 SMTP 端口号。

   此时将显示类似于以下文本的消息：

   ```
   ff64878c tcp        0      0  *.25    *.*    LISTEN.
   ```

7. 从其他某个主机上，使用邮件主机的 SMTP 端口打开 Telnet 会话：

   ` * telnet *mailhost* 25*`

   此时将显示类似于以下文本的消息：

   ```
   220 filer.yourco.com Sendmail 4.1/SMI-4.1 ready at Thu, 30 Nov 2014
   10:49:04 PST
   ```

8. 在 telnet 提示符处，确保可以从邮件主机中继消息：

   ` * HELO_domain_name_*`

   ` * 邮件发件人： *yor_email_address**`

   ` * RCPT 收件人： autosupport@netapp.com *`

   `domain_name` 是网络的域名。

   如果返回一个错误，指出中继被拒绝，则邮件主机上不会启用中继。请与系统管理员联系。

9. 在 telnet 提示符处，发送一条测试消息：

   ` * 数据 *`

   ` * 主题： testing*` ` * 这是一个 test*`

   ` * 。 *`

   > 请确保在一行中单独输入最后一个句点（ . ）。句点向邮件主机指示消息已完成。

   如果返回错误，则表示未正确配置邮件主机。请与系统管理员联系。

10. 从 ONTAP 命令行界面，将 AutoSupport 测试消息发送到您有权访问的可信电子邮件地址：

    ` * 系统节点 AutoSupport 调用 -node local -type test*`

11. 查找尝试的序列号：

    ` * 系统节点 AutoSupport 历史记录显示 -node local -destination smtp*`

    根据时间戳查找尝试的序列号。这可能是最近一次尝试。

12. 显示测试消息尝试的错误：

    ` * 系统节点 AutoSupport history show -node local -seq-num seq_num -fields error*`

    如果显示的错误为 `Login denied` ，则表示 SMTP 服务器不接受来自集群管理 LIF 的发送请求。如果您不想更改为使用 HTTPS 作为传输协议，请与站点网络管理员联系，以配置 SMTP 网关以处理此问题描述。

    如果此测试成功，但发送到 mailto： autosupport@netapp.com 的同一消息未成功，请确保在所有 SMTP 邮件主机上启用 SMTP 中继，或者使用 HTTPS 作为传输协议。

    如果即使将消息发送到本地管理的电子邮件帐户也不成功，请确认 SMTP 服务器已配置为转发具有以下两个特征的附件：

    - "`7z` " 后缀
    - "`application/x-7x-compressed` " MIME 类型。

# 对 AutoSupport 子系统进行故障排除

可以使用 `ssystem node check show` 命令来验证与 AutoSupport 配置和交付相关的任何问题并对其进行故障排除。

步骤

1. 使用以下命令显示 AutoSupport 子系统的状态。

| 使用此命令 ... | 要执行此操作 ... |
| --- | --- |
| `* 系统节点 AutoSupport check show*` | 显示 AutoSupport 子系统的整体状态，例如 AutoSupport HTTP 或 HTTPS 目标， AutoSupport SMTP 目标， AutoSupport OnDemand 服务器和 AutoSupport 配置的状态 |
| `* 系统节点 AutoSupport check show-details*` | 显示 AutoSupport 子系统的详细状态，例如错误的详细说明和更正操作 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.